

Přečti si výklad deformací a Hookova zákona, pusť si video a v simulaci si natahuj pružiny; pak řeš úlohy na napětí, prodloužení a mez pevnosti. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-11 Analyzuji vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Deformace, normálové napětí I česky základ

Druhy deformací, síla pružnosti a normálové napětí na příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/04%20Deformace%2C%20norm%C3%A1lov%C3%A9%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20I.pdf>

Realisticky.cz – Hookův zákon česky

Hookův zákon, modul pružnosti, relativní prodloužení a řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/06%20Hookuv%20z%C3%A1kon.pdf>

Fyzika 007 – Křivka deformace česky

Deformační křivka, mez úměrnosti, pružnosti a pevnosti, křehké a tvárné materiály.

<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/k%C5%99ivka-deformace>

Fyzika 007 – Hookův zákon česky

Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem s tabulkou modulů pružnosti.

<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/hook%C5%AFv-z%C3%A1kon>

Videa

FS-2.4. Pevné látky - pevnost, pružnost, roztažnost | Fyzika Maturita česky základ 23 min Marek Scholz

Pevné látky: pevnost, pružnost a roztažnost – shrnutí k maturitě.

<https://www.youtube.com/watch?v=zAC8W0c6JWc>

Hookův zákon Křivka deformace česky 44 min Standa Jakoubek - (nejen) fyzika na střední škole

Hookův zákon a křivka deformace podrobně, s řešenými příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=eqVGDwqxt2M>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Hookův zákon česky

Natahuj pružinu, měň její tuhost a sleduj sílu a prodloužení.

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_cs.html

Vaščák: Fyzika v animacích – Hookův zákon - 2 česky

Animace tahové zkoušky – prodloužení drátu a Hookův zákon.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_young&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Deformace pevných látek česky

Otázky a úlohy na deformace a Hookův zákon s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-deformace-pevných-látek>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Hookův zákon a délková roztažnost česky rozšíření

Řešená úloha spojující Hookův zákon s teplotní roztažností, s nápovědami.

<http://reseneulohy.cz/329/hookuv-zakon-a-delkova-roztaznost>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Maximální zatížení ocelového lanka česky

Řešená úloha: maximální zatížení ocelového lana se součinitelem bezpečnosti.

<https://reseneulohy.cz/355/maximalni-zatizeni-oceloveho-lanka>

Fyzikální kabinet – Modul pružnosti v tahu (tabulka) česky

Hodnoty modulu pružnosti a meze pevnosti různých materiálů pro výpočty.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/modul-pruznosti.php>
